

现代控制理论 第三、四章 习题课

3.7 由转移矩阵求系统矩阵。

解：由状态转移矩阵求系统矩阵

因为 $\Phi(t,0) = e^{At}$ ， $\frac{d}{dt}\Phi(t,0) = Ae^{At}$ ，可得到 $\left.\frac{d}{dt}\Phi(t,0)\right|_{t=0} = A$ ，求得：

$$(a)A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & -4 \end{bmatrix} \quad (b)A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \quad (c)A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

3.8 已知初始状态及其解，求系统矩阵

解：由 $x(t) = \Phi(t,0)x(0)$ ，有 $\begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) \end{bmatrix} = \Phi(t,0)\begin{bmatrix} x_1(0) & x_2(0) \end{bmatrix}$ ，可以求得状态转移矩阵 $\Phi(t,0) = \begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) & x_2(0) \end{bmatrix}^{-1}$ 。再由状态转移矩阵求系统矩阵

$$\because \Phi(t,0) = e^{At}, \frac{d}{dt}\Phi(t,0) = Ae^{At} \Rightarrow \left.\frac{d}{dt}\Phi(t,0)\right|_{t=0} = A$$

$$(a)\Phi(t,0) = \begin{bmatrix} -e^{-2t} + 2e^{-t} & -2e^{-2t} + 2e^{-t} \\ e^{-2t} - e^{-t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$(b)\Phi(t,0) = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} -e^{-3t} + 8e^{-2t} & -2e^{-3t} + 2e^{-2t} \\ e^{-3t} - 4e^{-2t} & 2e^{-3t} - e^{-2t} \end{bmatrix} \quad A(t) = \left.\frac{\partial}{\partial t}\Phi(t,0)\right|_{t=0} = \begin{bmatrix} \frac{-13}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{5}{7} & \frac{-4}{7} \end{bmatrix}$$

$$(c)\Phi(t,0) = \begin{bmatrix} -e^{-2t} + 2e^{-t} & -e^{-2t} + e^{-t} \\ 2e^{-2t} - 2e^{-t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

(b)的初始条件有误

对应的初始条件应为 $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ， $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ 。因为 $x(t) = \begin{bmatrix} e^{-3t} \\ -e^{-3t} \end{bmatrix}$ ，显然原初始条件

$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}$ ，错误，用正确的初始条件作最后的结果为

$$(b)\Phi(t,0) = \begin{bmatrix} -e^{-3t} + 2e^{-2t} & -2e^{-3t} + 2e^{-2t} \\ e^{-3t} - e^{-2t} & 2e^{-3t} - e^{-2t} \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}$$

1.已知线性定常系统的状态转移矩阵 e^{At} 来求系统矩阵 A 的方法:

- 依据 $e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}] \Leftrightarrow L[e^{At}] = (sI - A)^{-1}$ 。先对 e^{At} 做拉式变换, 之后对矩阵求逆, 即可求出 A 。矩阵求逆过程较为复杂, 运算量大。
- 由性质: $\frac{de^{At}}{dt} = Ae^{At}$, 且 $e^{At}|_{t=0} = I$, 则 $\frac{de^{At}}{dt}|_{t=0} = A$, 因此对状态转移矩阵求导之后代入 $t = 0$ 即可。

3.7(b):

$$\phi(t, 0) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & 2(e^{-t} - e^{-2t}) \\ e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{bmatrix}, \phi'(t = 0, 0) = A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \quad (1)$$

2.习题3.7(a)中状态转移矩阵有误: 由上述方法求得:

$$\phi(t, 0) = e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & (1 - 2t)e^{-2t} & 4te^{-2t} \\ 0 & -te^{-2t} & (1 - 2t)e^{-2t} \end{bmatrix}, A = \phi'(t = 0, 0) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & -4 \end{bmatrix} \quad (2)$$

但并不满足 $\frac{de^{At}}{dt} = Ae^{At}$ 的性质。

3.习题3.8(b)中: $x(0) = [1, -4]^T$, $x(t) = [e^{-3t}, -e^{-3t}]^T$ 相矛盾, 应将题目中初始状态改为 $x(0) = [1, -1]^T$ 。

3.9 已知系统状态方程，求冲激响应

解：一方面，由于状态矩阵 A 已知，用各种方法（拉氏变换、标准型法、待定系数法）可求出系统状态矩阵

$$e^{At} = e^{-2t} \begin{bmatrix} \cos 4t + \frac{1}{2} \sin 4t & \frac{1}{4} \sin 4t \\ -5 \sin 4t & \cos 4t - \frac{1}{2} \sin 4t \end{bmatrix};$$

另一方面，此题为线性定常（LTI）连续时间系统，由书上定理 3.4 知其状态响应表达式为：

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau = e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A\tau} B \delta(t-\tau) d\tau \\ &= e^{At} x(0) + e^{At} B = e^{At} (x(0) + B), \end{aligned}$$

故将上述结果代入，状态响应 $x(t) = e^{-2t} \begin{bmatrix} \cos 4t + 5 \sin 4t \\ 18 \cos 4t - 14 \sin 4t \end{bmatrix}$ 。

3.11（对应书上 3.4 节内容）已知系统状态空间方程，求(a)系统解耦模态矩阵；(b)初态已知的零输入状态响应模态分解表达式；(c)输出的冲激响应和阶跃响应。

解：(a) 易求得系统矩阵 A 的特征值为 -1, -2, -3，由 $Aq = \lambda q$ 求它们对应的特征向量，将这些特征向量作为列，构成模态矩阵

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \\ 6 & 3 & 2 \end{bmatrix}, Q^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -4 & 2 & -1 \\ \frac{9}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

对应变换后的系统矩阵为 $\bar{A} = Q^{-1} A Q = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -2 & \\ & & -3 \end{bmatrix}$ ，或有 $A = Q \bar{A} Q^{-1}$ 。

(b) 模态分解下有 $e^{At} = Q e^{\bar{A}t} Q^{-1} = Q \begin{bmatrix} e^{-t} & & \\ & e^{-2t} & \\ & & e^{-3t} \end{bmatrix} Q^{-1}$ ，故零输入状态响应：

$$\begin{aligned}
x(t) &= e^{At}x(0) = Qe^{\bar{A}t}Q^{-1}x(0) \\
&= \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & q_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} & & \\ & e^{-2t} & \\ & & e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} x_0 \\
&= (p_1x_0)e^{-t}q_1 + (p_2x_0)e^{-2t}q_2 + (p_3x_0)e^{-3t}q_3 \\
&= \frac{1}{2}(x_{10} - x_{20} + x_{30})e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} + (-4x_{10} + 2x_{20} - x_{30})e^{-2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}(9x_{10} - 3x_{20} + x_{30})e^{-3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

(c)系统矩阵指数可求得，如下：

$$e^{At} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}e^{-t} - 4e^{-2t} + \frac{9}{2}e^{-3t} & -\frac{1}{2}e^{-t} + 2e^{-2t} - \frac{3}{2}e^{-3t} & \frac{1}{2}e^{-t} - e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} \\ \frac{5}{2}e^{-t} - 16e^{-2t} + \frac{27}{2}e^{-3t} & -\frac{5}{2}e^{-t} + 8e^{-2t} - \frac{9}{2}e^{-3t} & \frac{5}{2}e^{-t} - 4e^{-2t} + \frac{3}{2}e^{-3t} \\ 3e^{-t} - 12e^{-2t} + 9e^{-3t} & -3e^{-t} + 6e^{-2t} - 3e^{-3t} & 3e^{-t} - 3e^{-2t} + e^{-3t} \end{bmatrix}$$

先求系统状态的冲激响应

$$\begin{aligned}
x(t) &= e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}B\delta(\tau)d\tau = e^{At}(x(0) + B) \\
&= \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(x_{10} - x_{20} + x_{30} + 3)e^{-t} + (-4x_{10} + 2x_{20} - x_{30})e^{-2t} + (\frac{9}{2}x_{10} - \frac{3}{2}x_{20} + \frac{1}{2}x_{30} - \frac{3}{2})e^{-3t} \\ \frac{5}{2}(x_{10} - x_{20} + x_{30} + 3)e^{-t} + 4(-4x_{10} + 2x_{20} - x_{30})e^{-2t} + 3(\frac{9}{2}x_{10} - \frac{3}{2}x_{20} + \frac{1}{2}x_{30} - \frac{3}{2})e^{-3t} \\ 3(x_{10} - x_{20} + x_{30} + 3)e^{-t} + 3(-4x_{10} + 2x_{20} - x_{30})e^{-2t} + 2(\frac{9}{2}x_{10} - \frac{3}{2}x_{20} + \frac{1}{2}x_{30} - \frac{3}{2})e^{-3t} \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{2}(x_{10} - x_{20} + x_{30} + 3)e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} + (-4x_{10} + 2x_{20} - x_{30})e^{-2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}(9x_{10} - 3x_{20} + x_{30} - 3)e^{-3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

则输出冲激响应：

$$\begin{aligned}
y(t) &= (1 \ 0 \ 0)x(t) = x_1(t) \\
&= \frac{1}{2}(x_{10} - x_{20} + x_{30} + 3)e^{-t} + (-4x_{10} + 2x_{20} - x_{30})e^{-2t} + \frac{1}{2}(9x_{10} - 3x_{20} + x_{30} - 3)e^{-3t}
\end{aligned}$$

注：很多同学求错了(c)中的状态响应，得到如下错误结果：

$$x(t) = \frac{1}{2}(x_{10} - x_{20} + x_{30})e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} + (-4x_{10} + 2x_{20} - x_{30} + 3)e^{-2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}(9x_{10} - 3x_{20} + 1x_{30} + 6)e^{-3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

错误原因：把矩阵 B 中的项直接加到了 $p_i x_0$ 上。实际上利用(b)中的公式和结论有：

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{At} (x(0) + B) = Qe^{\bar{A}t}Q^{-1} (x(0) + B) \\ &= [q_1 \quad q_2 \quad q_3] \begin{bmatrix} e^{-t} & & \\ & e^{-2t} & \\ & & e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} (x_0 + B) \\ &= (p_1(x_0 + B))e^{-t}q_1 + (p_2(x_0 + B))e^{-2t}q_2 + (p_3(x_0 + B))e^{-3t}q_3 \end{aligned}$$

其中 $p_i(x_0 + B)$ 是一个标量。

输出的阶跃响应：

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(t-\tau)d\tau = e^{At}(x(0) + A^{-1}B) - A^{-1}B \\ &= \frac{1}{2}(x_{10} - x_{20} + x_{30} - 3)e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} + (-4x_{10} + 2x_{20} - x_{30})e^{-2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}(9x_{10} - 3x_{20} + x_{30} + 1)e^{-3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y(t) &= (1 \quad 0 \quad 0)x(t) = x_1(t) \\ &= \frac{1}{2}(x_{10} - x_{20} + x_{30} - 3)e^{-t} + (-4x_{10} + 2x_{20} - x_{30})e^{-2t} + \frac{1}{2}(9x_{10} - 3x_{20} + x_{30} + 1)e^{-3t} + 1 \end{aligned}$$

3.12 已知系统状态方程，求解(a)系统特征值；(b)修正的模态矩阵及变换后系统矩阵；(c)初态已知情况下的零输入状态响应

解：(a)特征值满足 $|\lambda I - A| = 0$ ，实际上由下友型的系统矩阵易得特征方程为 $\lambda^3 + 7\lambda^2 + 16\lambda + 10 = (\lambda + 1)(\lambda^2 + 6\lambda + 10) = 0$ ，解得 $-1, -3 \pm j$ 。

(b)对应上述特征值的特征向量为

$$q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad q_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 + j \\ 8 - 6j \end{pmatrix} \quad q_3 = \bar{q}_2$$

故修正后模态矩阵 $Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 1 \\ 1 & 8 & -6 \end{bmatrix}$, $Q^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & \frac{6}{5} & \frac{1}{5} \\ -1 & -\frac{6}{5} & -\frac{1}{5} \\ -1 & -\frac{7}{5} & -\frac{2}{5} \end{bmatrix}$,

变换后系统矩阵 $\Lambda = Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & -3 \end{bmatrix}$ 。

(c) 系统矩阵指数 $A = Q\Lambda Q^{-1}$, $e^{At} = Qe^{\Lambda t}Q^{-1}$ 。零输入下有:

$$x(t) = e^{At}x_0 = Qe^{\Lambda t}Q^{-1}x_0 = Q \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-3t} \cos t & e^{-3t} \sin t \\ 0 & -e^{-3t} \sin t & e^{-3t} \cos t \end{bmatrix} Q^{-1}x_0$$

3.13 (对应书上 3.5 节内容及公式 3.77) 利用预解矩阵算 $(sI - A)^{-1}$, A^{-1} 和 $\det A$

解: (a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$

$$\alpha_0(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2}, \alpha_1(s) = \frac{1}{s^2+3s+2}$$

$$(sI - A)^{-1} = \alpha_0(s)I + \alpha_1(s)A = \frac{1}{s^2+3s+2} \begin{bmatrix} 4+s & 2 \\ -3 & -1+s \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \det A = 2$$

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & 4 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{s^3 - 2s^2 - 12s + 27} \begin{bmatrix} s^2 - s - 12 & 3s - 9 & -2s + 12 \\ -s - 7 & s^2 - 2s - 3 & 4s - 2 \\ -2s - 3 & 3s - 9 & s^2 - s + 3 \end{bmatrix},$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{4}{9} & \frac{1}{3} & -\frac{4}{9} \\ \frac{7}{27} & \frac{1}{9} & \frac{2}{27} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} \end{bmatrix}, \det A = -27$$

3.14 已知状态方程，用频域法求解状态响应、输出响应、传递函数/矩阵

$$X(s) = (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}BU(s)$$

$$x(t) = L^{-1}[X(s)] \quad y(t) = Cx(t)$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B$$

解：(a)

$$x(t) = \begin{bmatrix} \frac{7}{2} - 2e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-t} \cos t - \frac{3}{2}e^{-t} \sin t \\ -1 + 2e^{-t} - e^{-t} \cos t + 2e^{-t} \sin t \\ -1 - 2e^{-t} + 3e^{-t} \cos t - e^{-t} \sin t \end{bmatrix},$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 4e^{-t} - 4e^{-t} \cos t + 3e^{-t} \sin t \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-t} \cos t + \frac{3}{2}e^{-t} \sin t \end{bmatrix}$$

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{s^2 + s - 2}{s^3 + 3s^2 + 4s + 2} & \frac{8s + 2}{s^3 + 3s^2 + 4s + 2} \\ \frac{-1}{s^2 + 2s + 2} & \frac{3s + 2}{s^2 + 2s + 2} \end{bmatrix}$$

(b)

$$x(t) = \begin{bmatrix} \frac{2}{15} + \frac{5}{3}e^{-6t} - \frac{32}{15}e^{-5t} + \frac{1}{3}e^{-2t} \\ \frac{1}{15} - \frac{25}{6}e^{-6t} + \frac{64}{15}e^{-5t} - \frac{1}{6}e^{-2t} \\ \frac{1}{5} + \frac{4}{5}e^{-5t} \end{bmatrix},$$

$$y(t) = \frac{1}{3} + \frac{5}{3}e^{-6t} - \frac{4}{3}e^{-5t} + \frac{1}{3}e^{-2t}$$

$$G(s) = \frac{s^2 + 8s + 20}{s^3 + 13s^2 + 52s + 60}$$

3.19 状态空间方程离散化

计算矩阵指数

$$F = e^{AT} = \begin{pmatrix} e^{3T} & 0 & 0 \\ 0 & 0.2e^{2T} + 0.8e^{-3T} & 0.2e^{2T} - 0.2e^{-3T} \\ 0 & 0.8e^{2T} - 0.8e^{-3T} & 0.8e^{2T} + 0.2e^{-3T} \end{pmatrix}$$

$$H = \left(\int_0^T e^{A\tau} d\tau \right) B = \begin{pmatrix} (e^{3T} - 1)/3 & 0 \\ e^{2T}/10 + e^{-3T}/15 - 1/6 & (e^{2T} - e^{-3T})/5 \\ 2e^{2T}/5 - e^{-3T}/15 - 1/3 & (4e^{2T} + e^{-3T})/5 - 1 \end{pmatrix}$$

补充题 1: $A = \begin{bmatrix} \sigma & \omega \\ -\omega & \sigma \end{bmatrix}$, 求 e^{At}

解: $A = \begin{bmatrix} \sigma & \omega \\ -\omega & \sigma \end{bmatrix} = \sigma I + \begin{bmatrix} 0 & \omega \\ -\omega & 0 \end{bmatrix} \triangleq \sigma I + B$, 由性质 5, σI 与 B 可交换, 即 $\sigma I \cdot B = B \cdot \sigma I = \sigma B$, 故 $e^{At} = e^{(\sigma I + B)t} = e^{\sigma t} \cdot e^{Bt}$ 。

$$\text{又: } (sI - B)^{-1} = \begin{bmatrix} s & -\omega \\ \omega & s \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{s^2 + \omega^2} \begin{bmatrix} s & \omega \\ -\omega & s \end{bmatrix},$$

$$\therefore e^{Bt} = L^{-1}(sI - B)^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t \\ -\sin \omega t & \cos \omega t \end{bmatrix}$$

$$\therefore e^{At} = e^{\sigma t} \cdot e^{Bt} = \begin{bmatrix} \cos \omega t \cdot e^{\sigma t} & \sin \omega t \cdot e^{\sigma t} \\ -\sin \omega t \cdot e^{\sigma t} & \cos \omega t \cdot e^{\sigma t} \end{bmatrix}$$

注: e^{Bt} 的求法除了用 Laplace 变换, 还可以用其他课堂上教授的方法。

补充题 2: 证明: 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则对所有 $k \in \mathbb{N}$, 有 $A^k = \sum_{m=0}^{n-1} \alpha_m A^m$

证: 分情况讨论

i) 当 $k < n$ 时, 显然有 $A^k = \sum_{m=0}^{n-1} \alpha_m A^m$;

ii) 当 $k = n$ 时, 由 Caley-Hamilton 定理, 方阵满足自己的特征多项式 $f(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$, 则一定有 $A^n + a_1 A^{n-1} + \cdots + a_{n-1} A + a_n I = 0 \Rightarrow A^n = -(a_1 A^{n-1} + \cdots + a_{n-1} A + a_n I)$;

iii) 当 $k > n$ 时, 用数学归纳法很容易就能求得结论 ($k = n+1$ 时结论成立, 假设 $k = l > n$ 成立, 则 $k = l+1$ 也成立)。这里只证明 $k = n+1$ 时结论成立:

$$\begin{aligned}
A^{n+1} &= A \cdot A^n = -A(a_1 A^{n-1} + \cdots + a_{n-1} A + a_n) \\
&= -a_1 A^n - a_2 A^{n-1} - \cdots - a_{n-1} A^2 - a_n A \\
&= -a_1(-a_1 A^{n-1} - \cdots - a_{n-1} A - a_n) - a_2 A^{n-1} - \cdots - a_{n-1} A^2 - a_n A \\
&= \sum_{m=0}^{n-1} \alpha_m A^m
\end{aligned}$$

6.2 若系统的冲激响应函数 $g(t)=(t+1)^{-1}$ ，系统是 BIBO 稳定系统？

解： $\int_0^{+\infty} |g(t)| dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{t+1} dt = \ln(t+1) \Big|_0^{+\infty} \rightarrow \infty$ ，故非 BIBO 稳定。

6.5 设系统动态方程为

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} x$$

确定系统为 BIBO 稳定，李氏稳定，渐近稳定三种情况下 λ_1 、 λ_2 的取值范围。

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s - \lambda_1 & -1 & 0 \\ 0 & s - \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & s - \lambda_2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2(s - \lambda_1) + 1}{(s - \lambda_1)^2} & \frac{1}{s - \lambda_2} \\ \frac{1}{s - \lambda_1} & 0 \end{pmatrix}$$

1、BIBO 稳定要求矩阵的每个元素具有负实部，故 $\text{Re}(\lambda_1, \lambda_2) < 0$ 。

2、由于 λ_1 为最小多项式重根，则 $\text{Re}(\lambda_1) < 0$ ， $\text{Re}(\lambda_2) \leq 0$ 。

3、 $\text{Re}(\lambda_1, \lambda_2) < 0$

6.6. $\text{Re}(\lambda_1) = \text{Re}(\lambda_2) < 0$ （传递函数极点具有负实部）。

6.15. (a) $V(x) = x_1^2 + (x_1 + x_2)^2$, $\dot{V}(x) = -2x_1^2 - 2(x_1 + x_2)^2$ 渐近稳定。

或者 $V(x) = 2x_1^2 + x_2^2$, $\dot{V}(x) = -4x_2^2$ 但可放宽，渐近稳定。

(b) $V(x) = (x_1 + 3x_2 + x_3)^2 + x_1^2 + x_2^2$, $\dot{V}(x) = -6x_2^2$ 负半定，不可放宽，也可以通过特征值判定：0, -1, -2。李雅普诺夫意义下稳定。

$$6.16. \quad \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -k & -5 & -6 \end{pmatrix} x$$

解: 取 $Q = 2I$, 也可以取 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (得说明为什么可放宽,) $P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{12} & p_{22} & p_{23} \\ p_{13} & p_{23} & p_{33} \end{pmatrix}$,

解方程 $A^T P + PA = -Q$

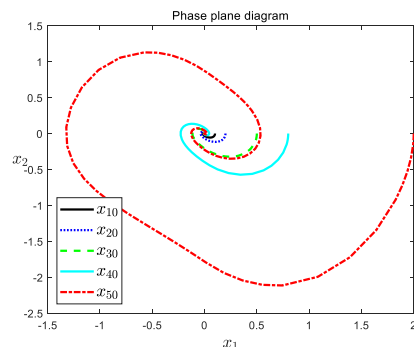
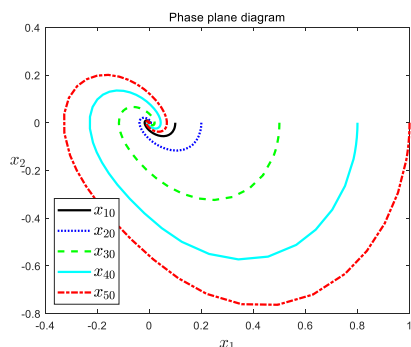
$$\begin{cases} p_{11} = \frac{k^3 + 6k^2 + 31k + 150}{k(30-k)} \\ p_{12} = \frac{6(k^2 + 30)}{k(30-k)} \\ p_{13} = \frac{1}{k} \\ p_{22} = \frac{6k^2 + 67k + 216}{k(30-k)} \\ p_{23} = \frac{k^2 + 6k + 36}{k(30-k)} \\ p_{33} = \frac{6k + 6}{k(30-k)} \end{cases}$$

要求 $P > 0$, 则可得 $0 < k < 30$ 。

特征值判断, 特征方程: $\lambda^3 + 6\lambda^2 + 5\lambda + k = 0$, 全部为负根。

劳斯判据: $\begin{cases} k > 0 \\ 5 \times 6 > 1 \times k \end{cases}$

6.17. $V(x) = x_1^2 + x_2^2 \rightarrow \dot{V}(x) = -(1 - |x_1|)x_2^2 \Rightarrow |x_1| < 1$ 渐近稳定。



6.22. 李雅普诺夫间接法: $0.5 \pm 3.4j, -2$,

离散李雅普诺夫直接法： $A^T P A - P = -Q$ 不稳定

6.23. 李雅普诺夫间接法：

$$\det(\lambda I - F) = \lambda^3 - \frac{k}{2}\lambda = 0$$

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = \sqrt{\frac{|k|}{2}} \Rightarrow |k| < 2$$

离散李雅普诺夫直接法： $A^T P A - P = -Q$ 。

补充题：

1、 $V(x) = x_1^2 + x_2^2 \rightarrow \dot{V}(x) = -2(x_1^2 + x_2^2)^2 \Rightarrow$ 渐近稳定。

2、方法一：线性化

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - A) = \lambda(\lambda + 2) \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = -2 \text{ 系统限界稳定。}$$

方法二： $V(x) = (2x_1 + x_2)^2 + 2x_1^2 x_2^2 + 6x_2^2 \rightarrow \dot{V}(x)$ 负半定，限界稳定。